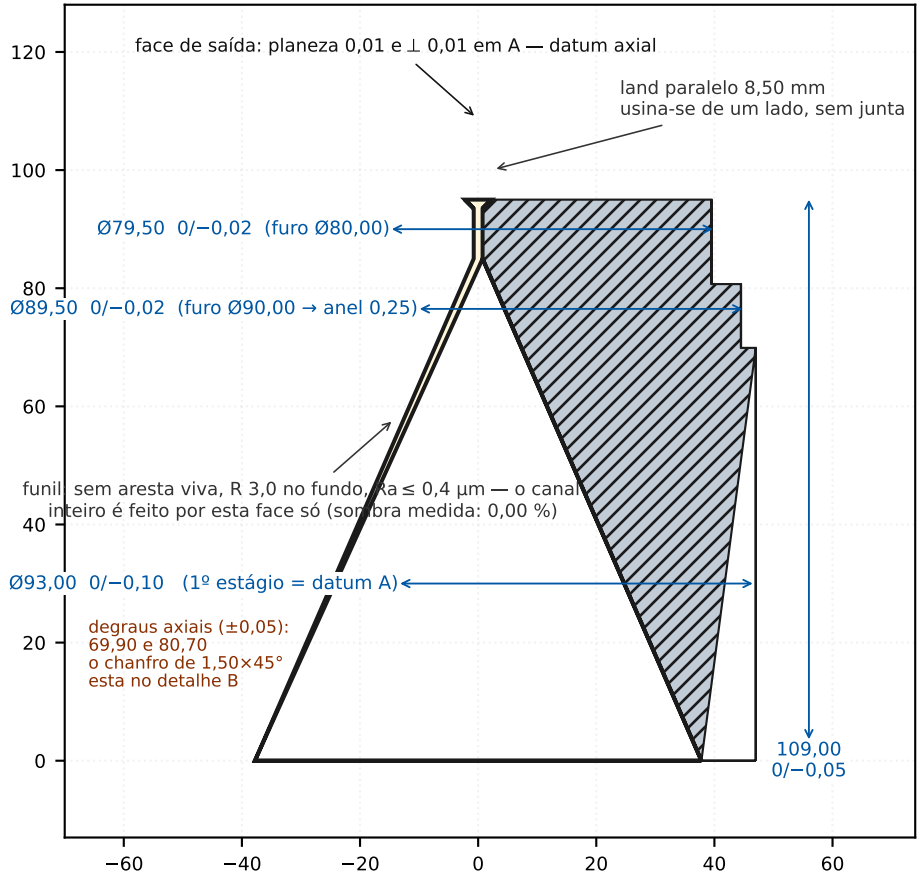
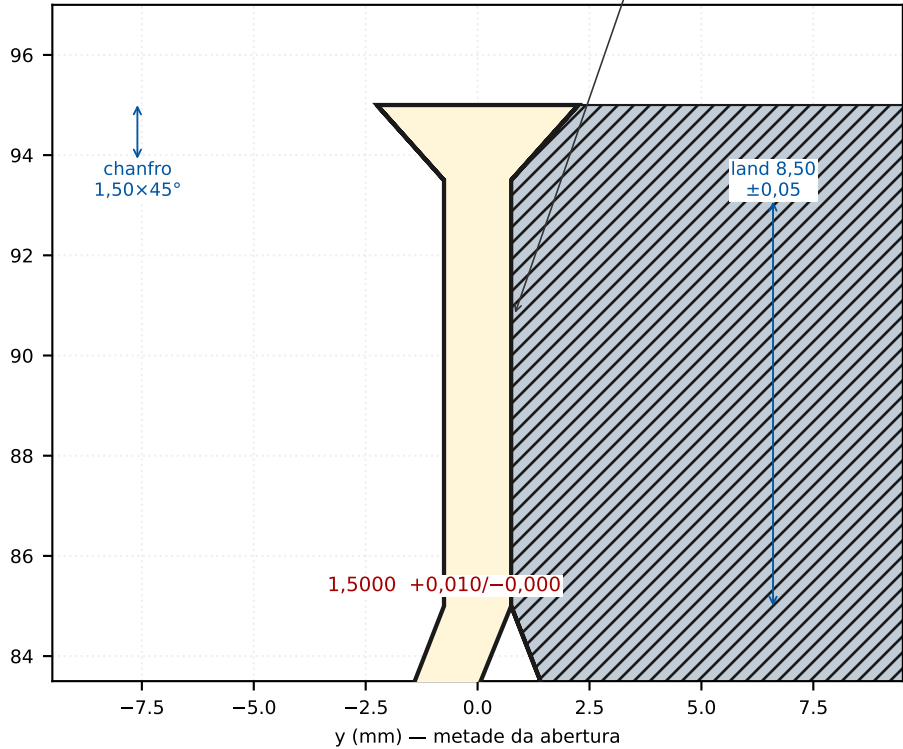


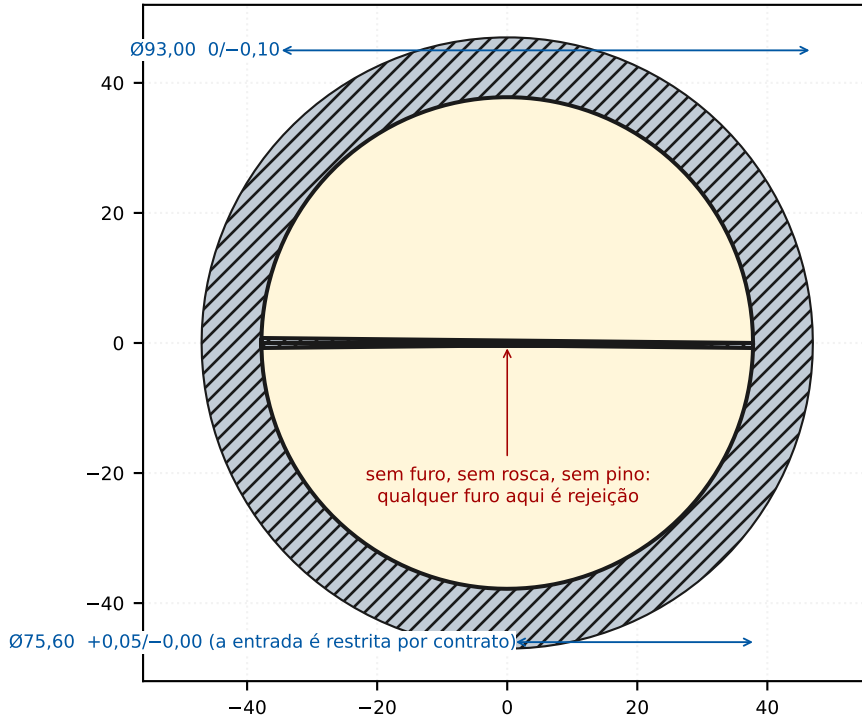
A · SEÇÃO LONGITUDINAL no plano X=0 (1:1) — oco a amarelo



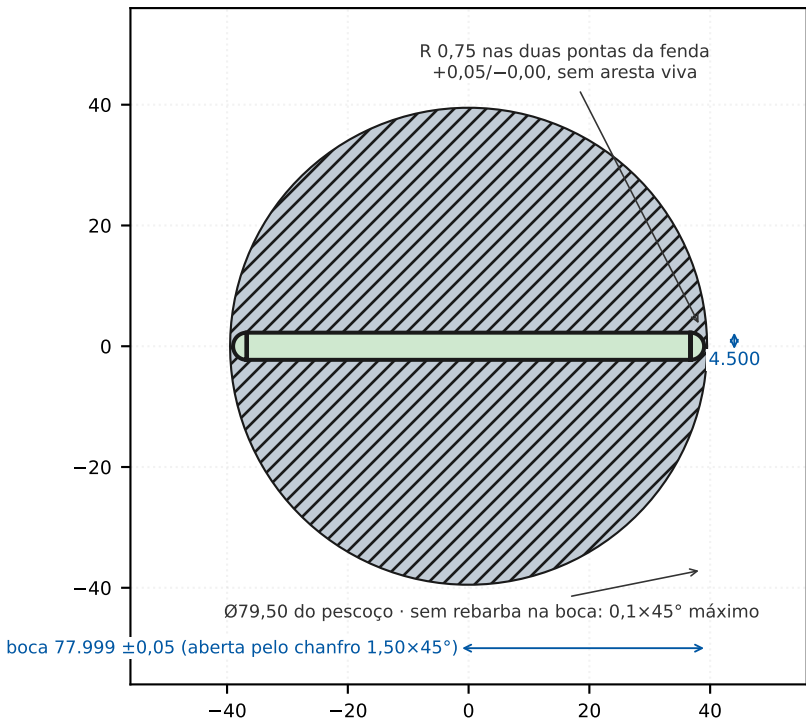
B · DETALHE DA SAÍDA (ampliado) — a cota que vira produto



D · FACE DE ENTRADA (Z=0.00) — olha o cabeçote



C · FACE DE SAÍDA (Z=95.00) — a boca que o produto vê



E · NOTAS GERAIS — MATRIZ JONATHA v29.0, peça única (OFICIAL desde 2026-09-13)

- 1 · mm; Z = eixo da matriz, Z crescente para o produto; datum A = $\varnothing 93,00$; cotas axiais da face de saída.
- 2 · NÃO adicionar furo, rosca, rebaixo, pino ou flange de fixação: é rejeição. O aperto é o collete EX-031 + o degrau.
- 3 · Peça única: não colar, não alinhar metade, não existe plano de partição. 22 faces / 45 arestas / 1 casca, BRepCheck válido.
- 4 · A fenda é medida no plano Z = saída - 2,00 (depois do chanfro). Medindo na face você pega a boca, não a fenda.
- 5 · $\varnothing 89,50$ e $\varnothing 79,50$ em 0/-0,02 fecham o anel de 0,25 mm com o furo do cabeçote; coaxialidade $\varnothing 0,02$ em A.
- 6 · Área da seção do canal no land = $112,0171 \text{ mm}^2 \pm 0,5 \%$ → rejeição se passar: é a área que converte em vazão.
- 7 · Canal e land polidos $Ra \leq 0,4 \mu\text{m}$ na direção da extrusão. Sem revestimento: 10 μm mudam a espessura do produto.
- 8 · Remover a camada REC do EDM ($\geq 0,02 \text{ mm}$); alívio de tensões antes da têmpera; 50-52 HRC após 2 revenidos.
- 9 · Re-medir a fenda depois do último revenido. Se sair fora, refugar — não retocar, não re temperar.
- 10 · Marcação a laser só na face traseira: JONATHA v27.0 · EX-031 · 1.2344 · lote · nº de série.
- 11 · Sombra de usinagem no canal 0,00 %% (raios de 0,10 mm disparados de 0,60 mm dentro do vazio: 0,0 de 25.181,8 mm^2 sem acesso) → o canal inteiro é feito por uma face só.
- 12 · Comprimento mantido em 109,00 mm: encurtar para 100 não alivia a pressão (funil e land ficam iguais) e encurta a rota de fuga pelo anel.

AÇO SAE J404 / EN 10083-2: aço 1045, barra forjada, fibra no eixo, condição de entrega normalizada ($\leq 220 \text{ HB}$)

TRATAMENTO aço carbono SAE 1045 (EN C45E) — decisão do dono em 2026-09-22, substitui o 1.2344 da proposta · DUREZA corpo revenido 30-36 HRC; arestas do land 55-60 HRC em camada de 0,6-1,0 mm por indução (ou nitretação a plasma 520 °C, 8-18 μm , se a fábrica preferir tratar a fenda inteira) — escolha da fábrica, declarada no relatório

AÇO DA PEÇA 438.509,9 $\text{mm}^3 = 3,442 \text{ kg}$ · CANAL 183.862,6 mm^3 (229,8 g de mastique no interior)

REFERÊNCIA MATRIZ_V30_Peca_UNICA.step · sha256 b42ee2e50a10d43d...

Gerado por gerar_pacote_usinagem_v29.py: todas as cotas medidas no STEP (seções de 0,02 mm).